

TABLA DE **CONTENIDO**



01

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Diagramas UML de Despliegue: Visualizando la Arquitectura Física de tu Sistema

En esta presentación, exploraremos los diagramas UML de despliegue. Veremos cómo estos diagramas nos ayudan a visualizar la arquitectura física de un sistema, desde el hardware hasta la distribución del software. Cubriremos los pasos para crearlos, sus componentes clave y los beneficios que aportan al desarrollo de software.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

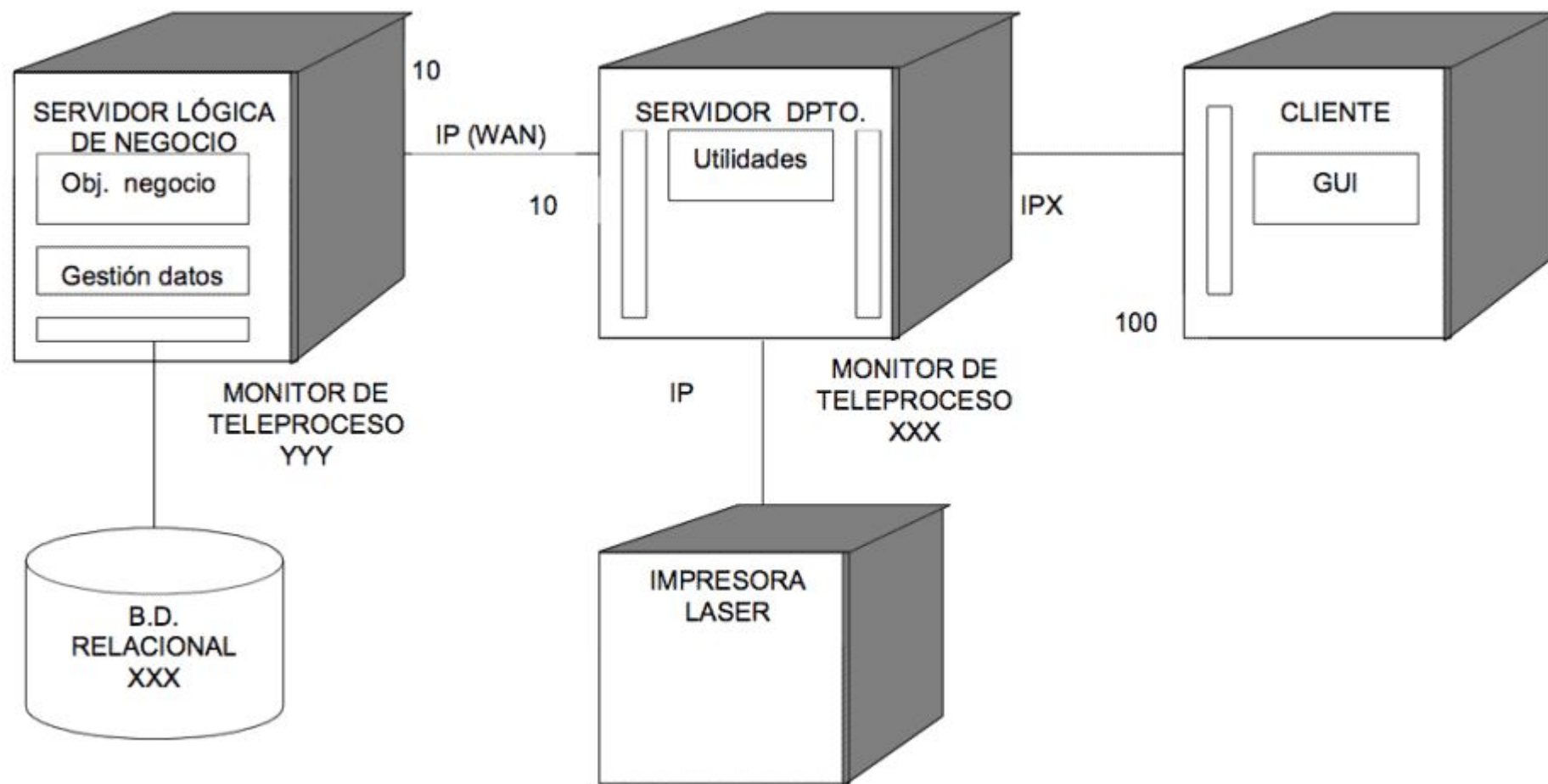


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

¿Qué es un Diagrama de Despliegue?

Un diagrama de despliegue es una representación gráfica de la configuración física de un sistema de software.

Muestra cómo los componentes de software (artefactos) se distribuyen en los nodos de hardware. Es como un mapa que nos indica dónde se ejecuta cada parte de nuestra aplicación.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Los Diagramas de Despliegue

Los Diagramas de Despliegue muestran las relaciones físicas de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos.

La vista de despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Nodos: Un nodo es un recurso de ejecución tal como un computador, un dispositivo o memoria, elementos de hardware (servidores, computadoras, dispositivos).

Artefactos: Son los componentes de software (ejecutables, archivos de configuración, bases de datos).

Asociaciones: Muestra las conexiones entre los nodos y los artefactos.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Nodos: Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional, generalmente con memoria y capacidad de procesamiento.

Pueden representarse instancias o tipos de nodos que se representa como un cubo 3D en los diagramas de implementación.

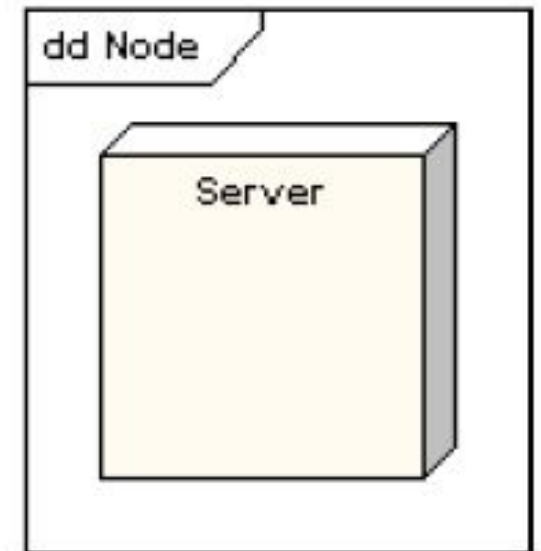


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Instancia de un nodo:

Una instancia de nodo se puede mostrar en un diagrama. Una instancia se puede distinguir desde un nodo por el hecho de que su nombre está subrayado y tiene dos puntos antes del tipo de nodo base.

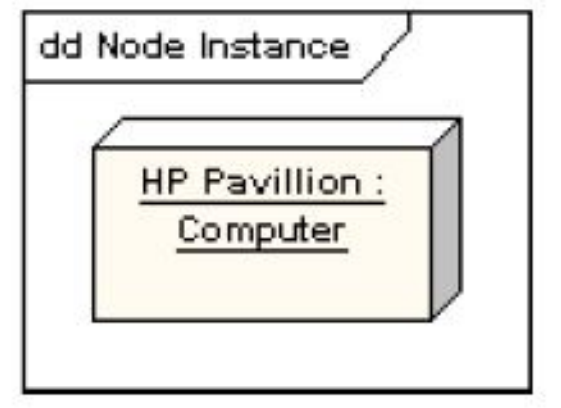


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Estereotipo de Nodo

Un número de estereotipos estándar se proveen para los nodos, nombrados «cdrom», «cdrom», «computer», «disk array», «pc», «pc client», «pc server», «secure», «server», «storage», «unix server», «user pc». Estos mostrarán un icono apropiado en la esquina derecha arriba del símbolo nodo.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Estereotipo de Nodo

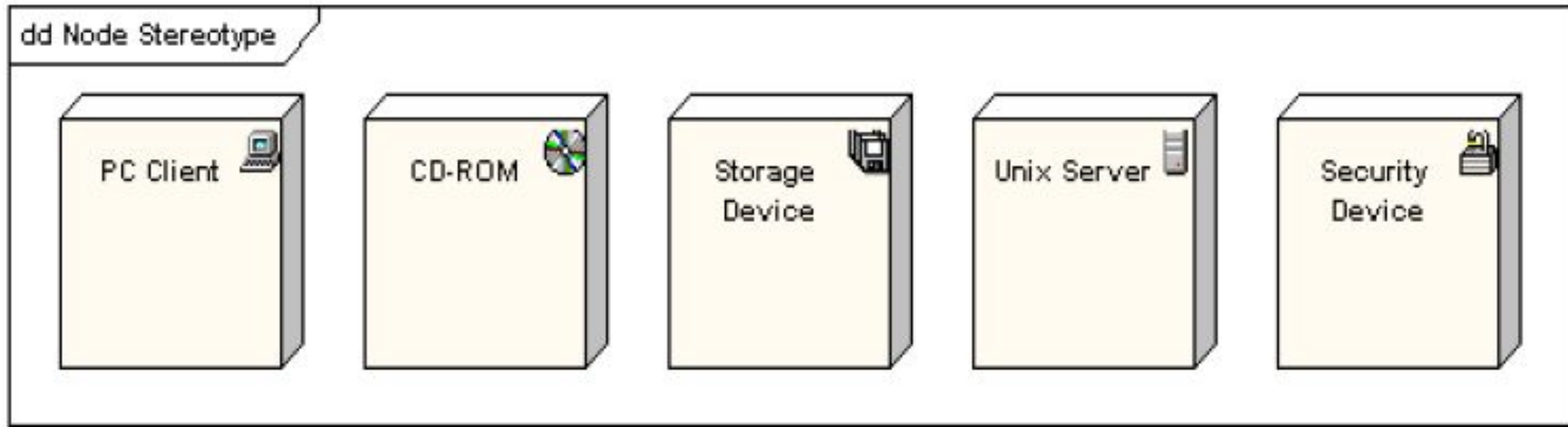


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Artefactos

Un artefacto puede ser algo como un archivo, un programa, una biblioteca, o una base de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos implementan colecciones de componentes.

Los nodos internos indican ambientes, un concepto más amplio que el hardware propiamente dicho, ya que un ambiente puede incluir al lenguaje de programación, a un sistema operativo, un ordenador o un clúster de terminales.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Artefactos

¿Qué es un artefacto?

- Elemento importante en el modelamiento de un sistema.
- Parte física de un sistema que existe a nivel de plataforma
- Representación del empaquetamiento físico de elementos

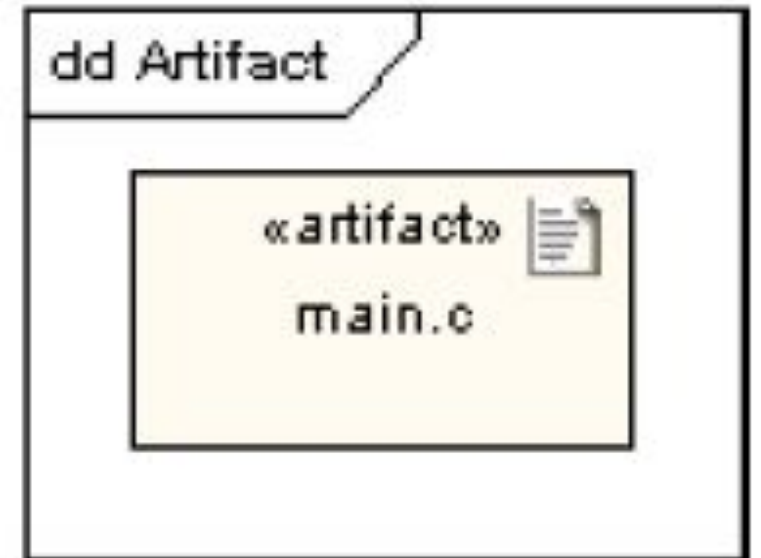


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Asociación

En el contexto del diagrama de despliegue, una asociación representa una ruta de comunicación entre los nodos. El siguiente diagrama muestra un diagrama de despliegue para una red, mostrando los protocolos de red como estereotipos y también mostrando multiplicidades en los extremos de la asociación.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Asociación

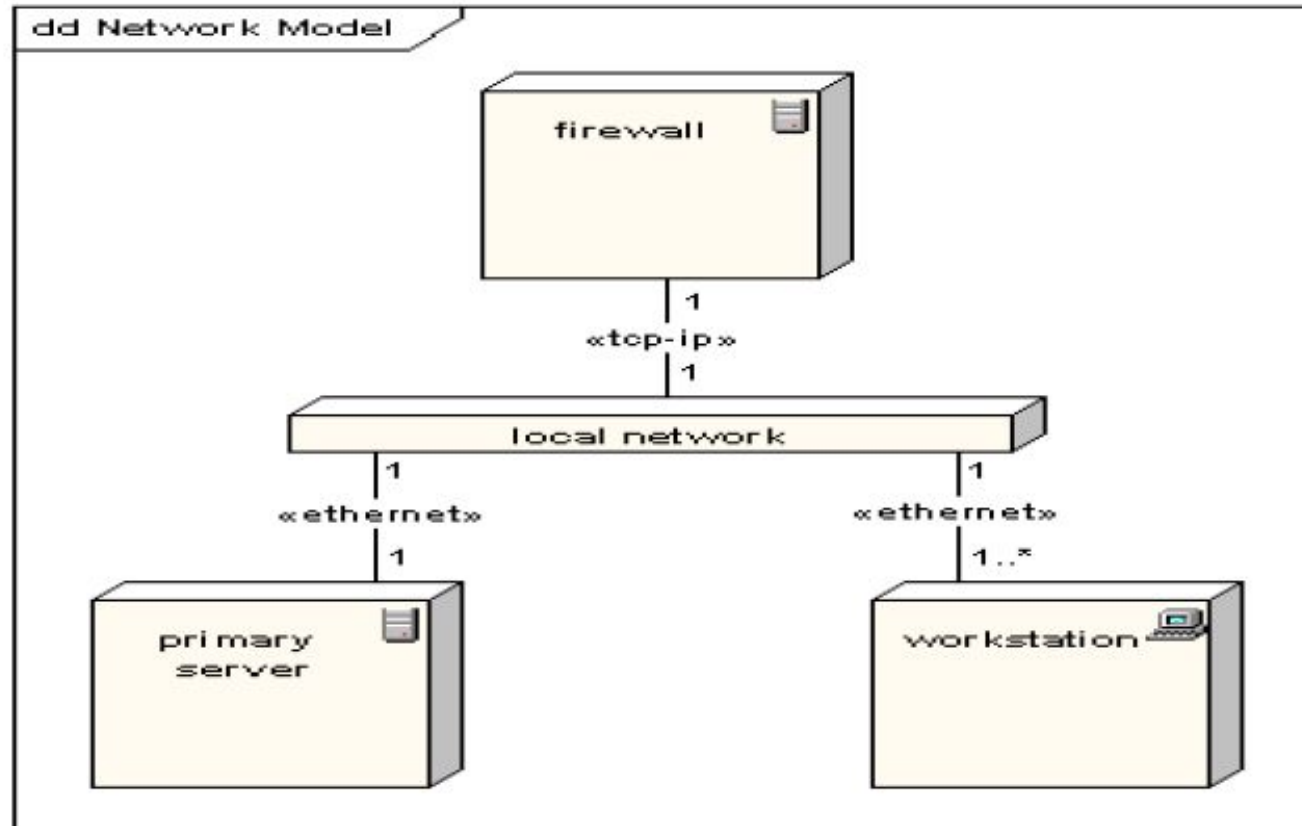


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Nodo como contenedor

Un nodo puede contener otros elementos, como componentes o artefactos.

El siguiente diagrama muestra un diagrama de despliegue para una parte del sistema embebido y muestra un artefacto ejecutable como contenido por el nodo madre (motherboard).



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Componentes Clave de un Diagrama de Despliegue

Nodo como contenedor

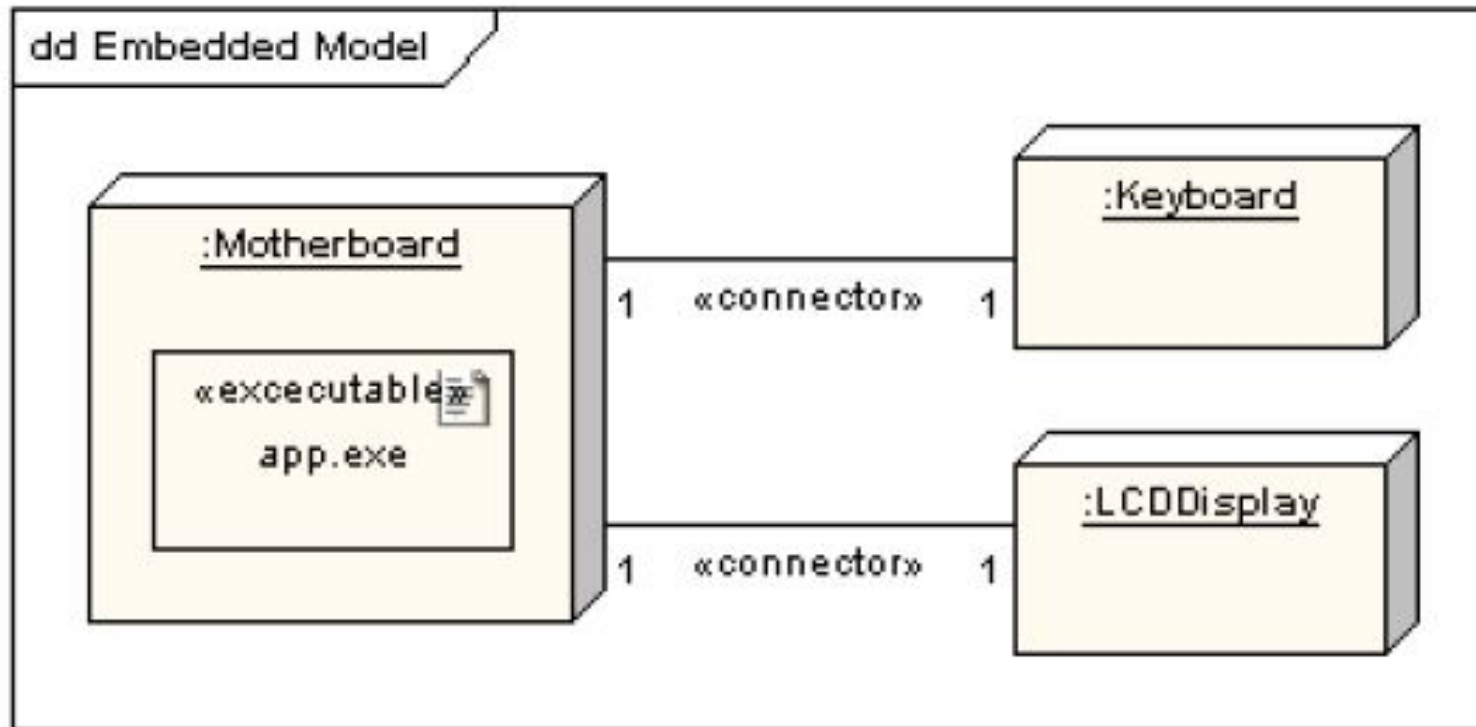


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Usos

Esta vista cubre principalmente la distribución, entrega e instalación de las partes que configuran un sistema físico. Los diagramas de despliegue se suelen utilizar para modelar:

Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de hardware con una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. Los sistemas empotrados involucran software que controla dispositivo (motores, actuadores) que a su vez están controlados por estímulos externos como sensores.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Usos

Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son unos extremos del espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física de los componentes software de los sistemas a través de nodos.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Usos

Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente incluyen varios niveles de servidores.

Tales sistemas contienen a menudo varias versiones de componentes software, alguno de los cuales pueden incluso migrar de un nodo a otro.





DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Dependencias

- **Diagrama de Componentes:** permiten modelar sistemas de software de cualquier tamaño y complejidad. Permite especificar un componente como unidad modular con interfaces bien definidas.
- **Diagrama de Paquetes:** más que un diagrama, constituyen una herramienta para mostrar los elementos que se integran en un sistema, aplicación o módulos. Muestra cómo el sistema está dividido en agrupaciones lógicas, mostrando las dependencias entre agrupaciones.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ventajas

- Muestra un conjunto de nodos y sus relaciones.
- Se utilizan para describir la vista de despliegue estática de un sistema.
- Se relacionan con los diagramas de componentes, ya que un nodo normalmente incluye uno o más componentes.



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ejemplos

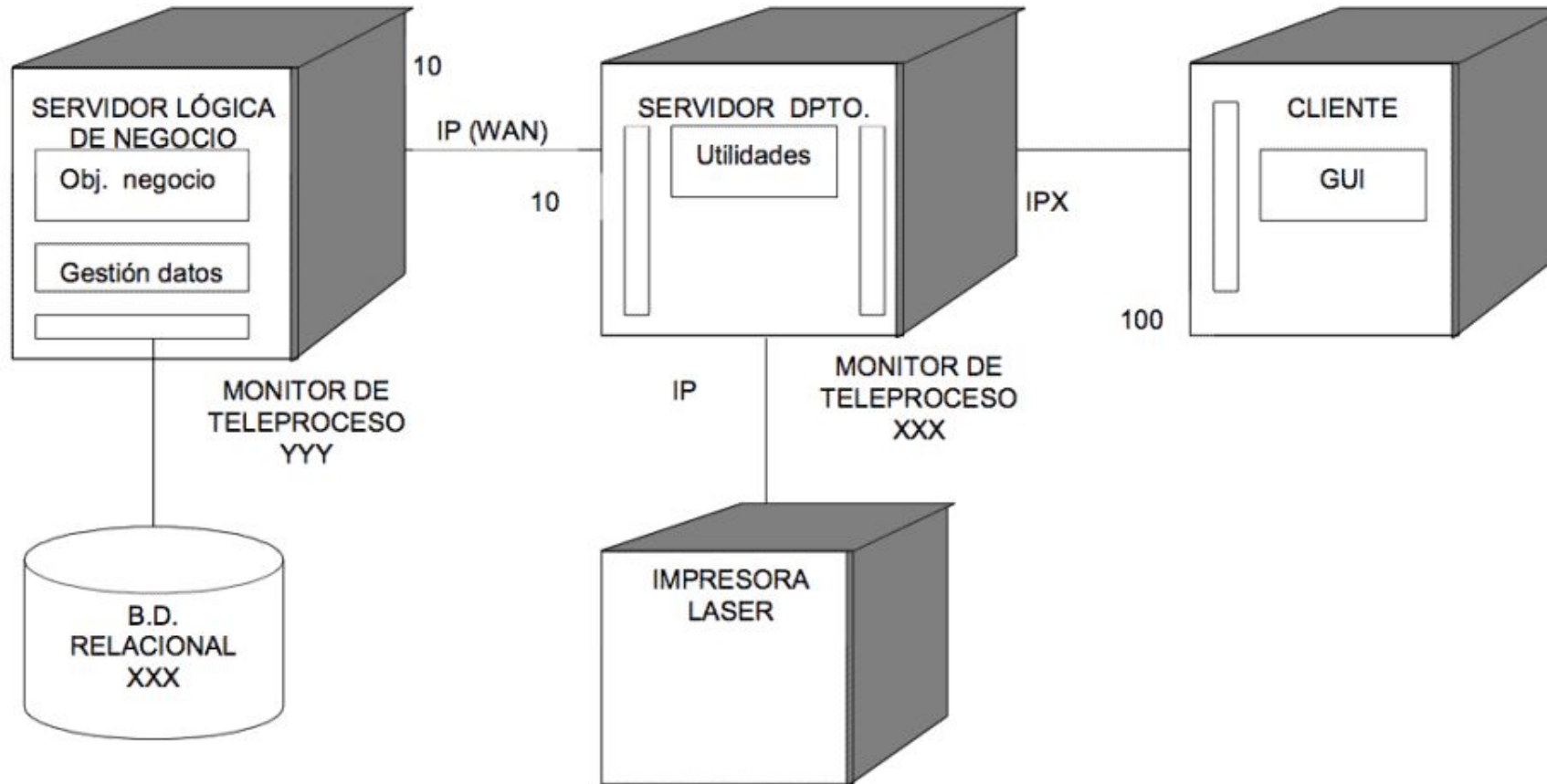


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ejemplos

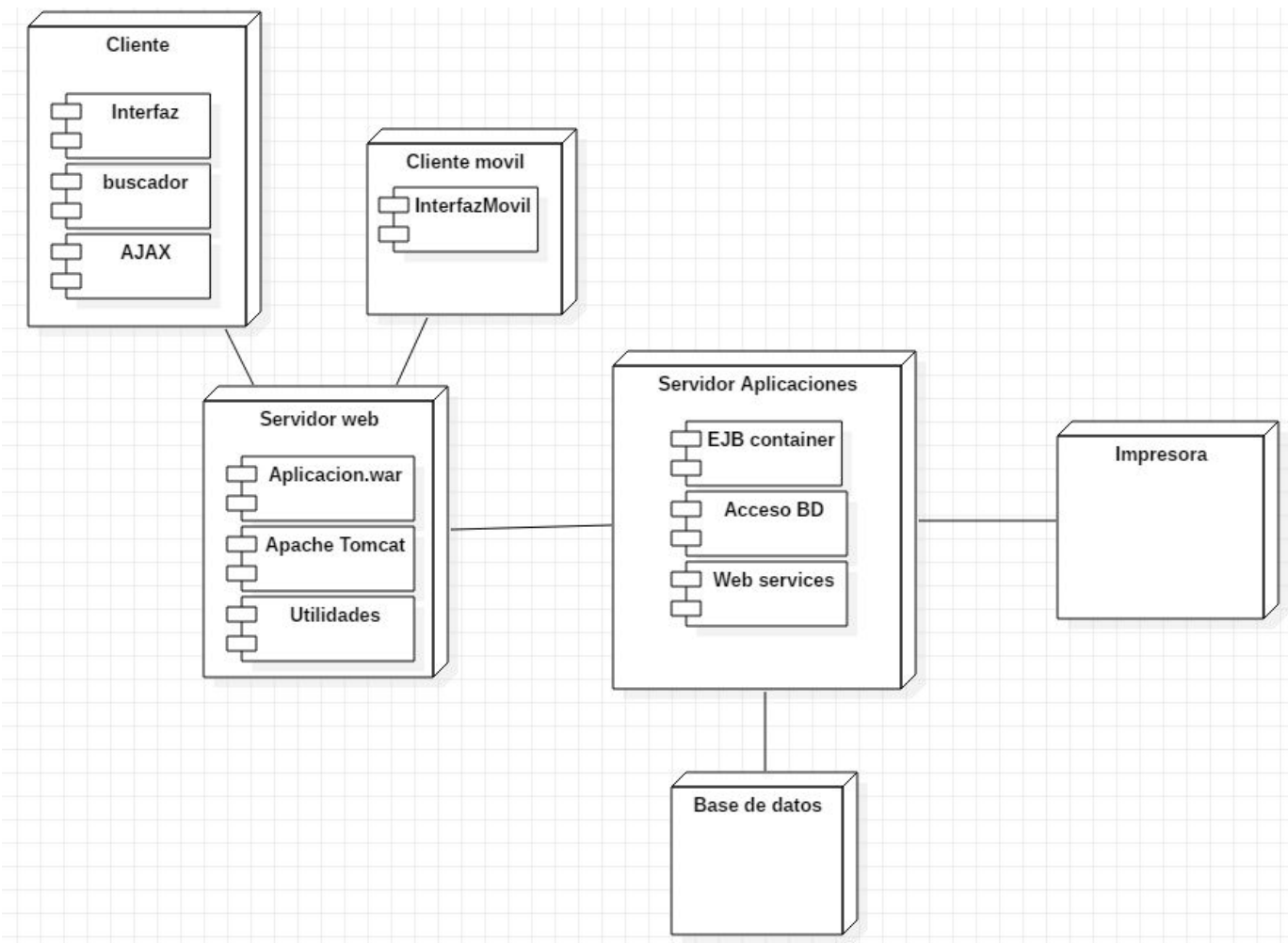




DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ejemplos

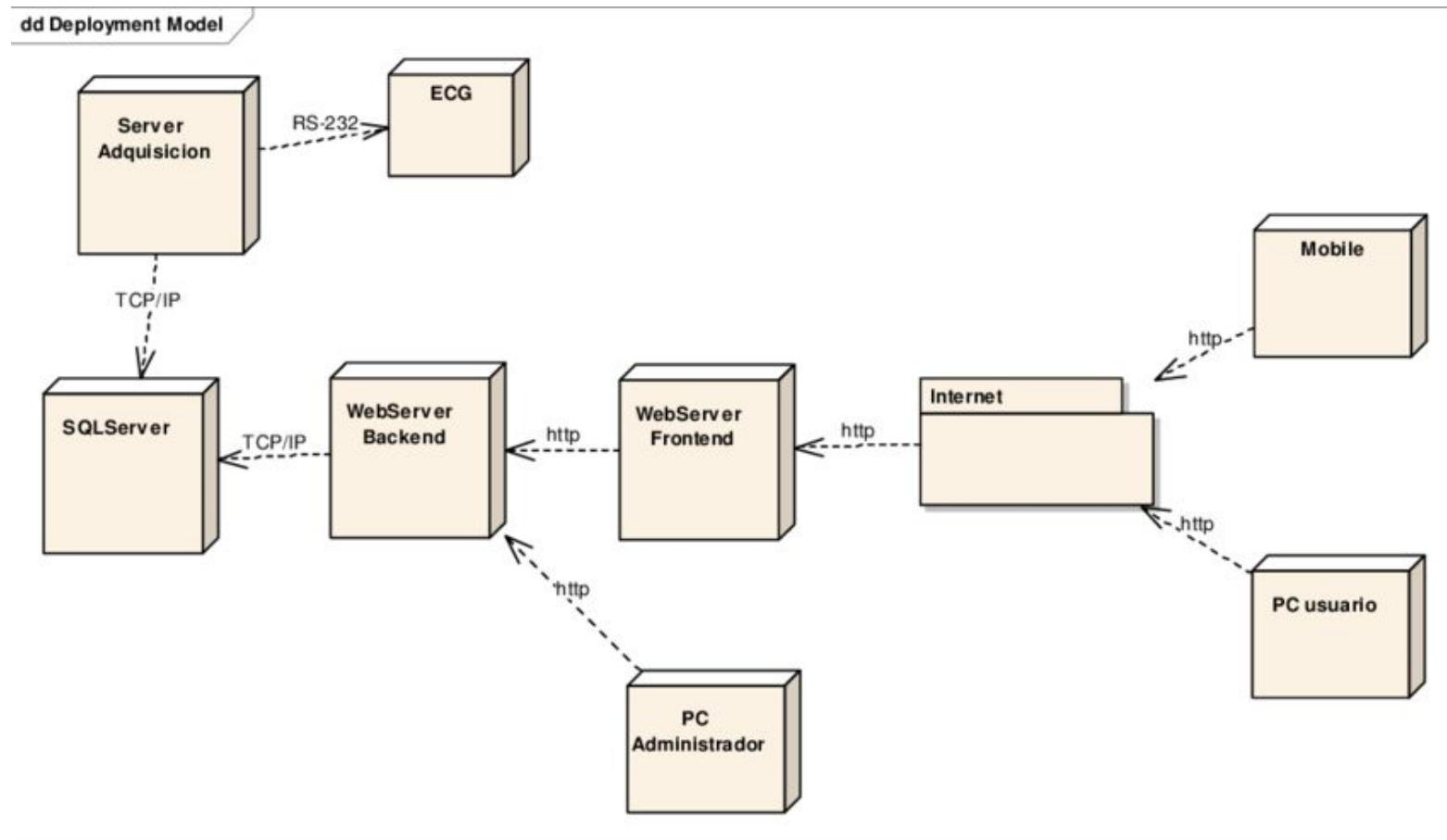


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ejemplo : Diagrama de despliegue del sistema de gest

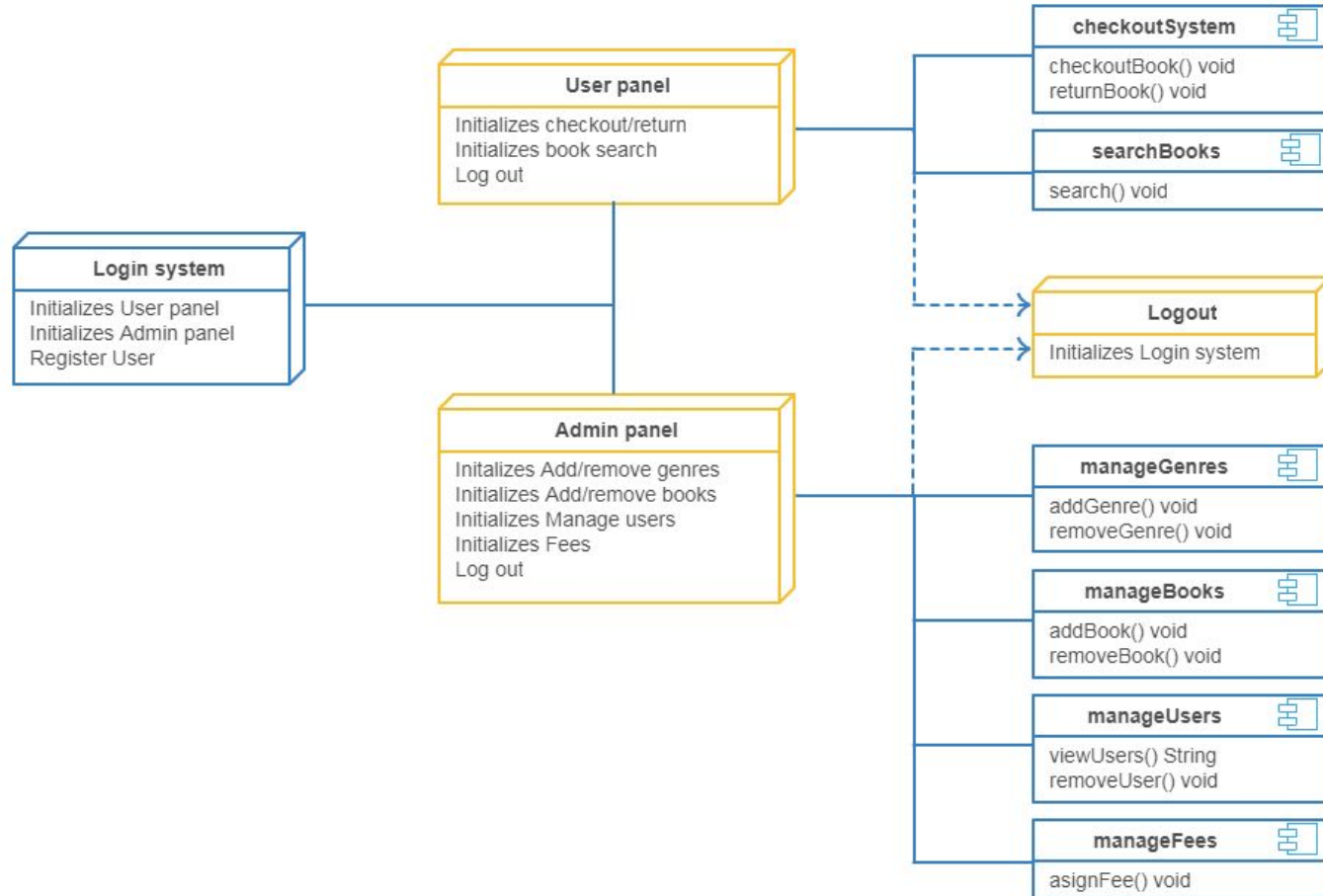


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Ejemplo: Diagrama de despliegue del Sistema de Gestión Hospitalaria

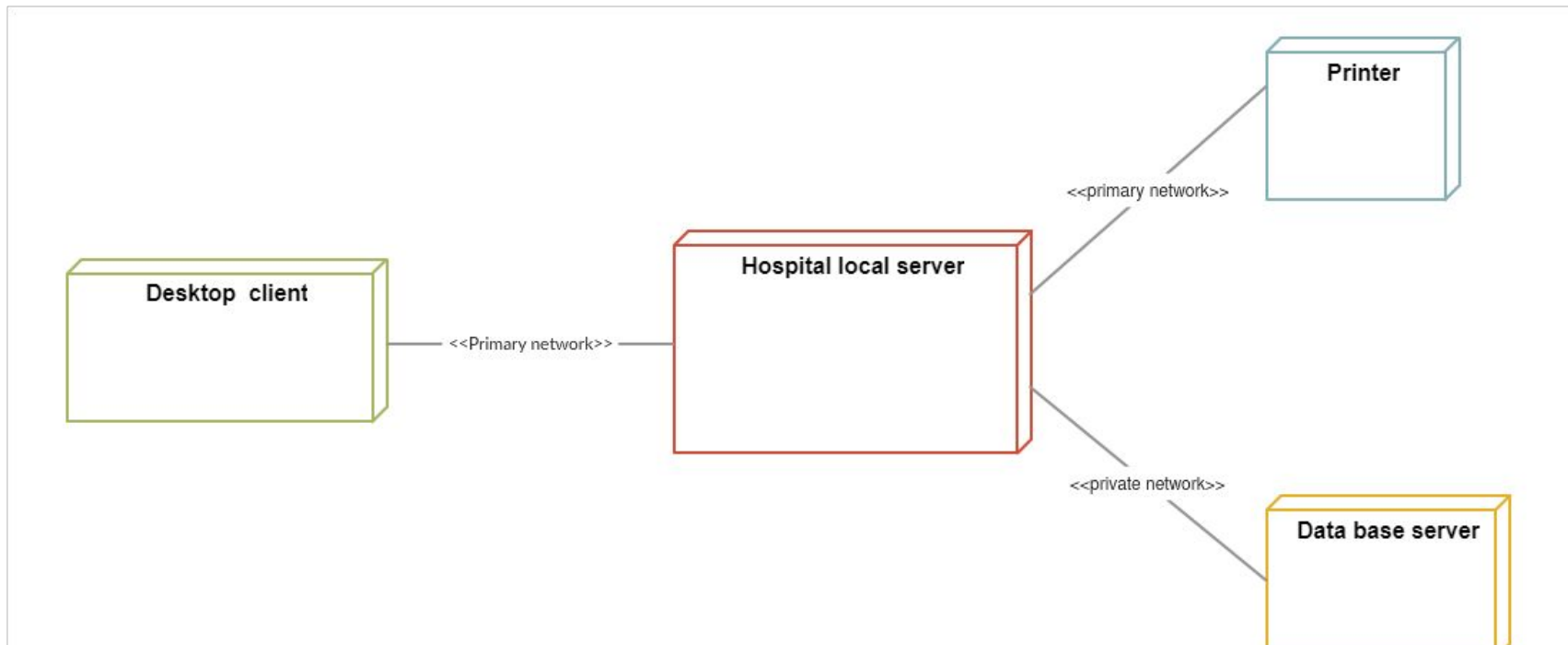


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML

Actividad:

Diseñar el diagrama de despliegue de su aplicación de proyecto

Referencias:

<https://creately.com/blog/es/diagramas/tutorial-de-diagrama-de-despliegue/>





GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co